NOTES DE COURS

Les mathématiques en PTSI

CHAPITRE 5

Trigonométrie

PLAN DU CHAPITRE

5.1 Relation de congruence 1
5.2 Cercle trigonométrique 2
5.3 Formules trigonométriques : cos et sin 3
5.4 Équations et inéquations trigonométriques 5
5.4.1 Équations trigonométriques 5
5.4.2 Inéquations trigonométriques 6
5.5 Tangente 7

5.1 Relation de congruence

Définition 5.1 : Congruence

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. On dit que deux réels a et b sont **congrus modulo** θ s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = b + k\theta$. On note alors $a \equiv b\,[\theta]$.

Exemple 5.2

- $\frac{\pi}{2}$, $-\frac{\pi}{2}$ et $\frac{5\pi}{2}$ sont congrus modulo π.
- $\frac{\pi}{4}$, $\frac{9\pi}{4}$ et $-\frac{15\pi}{4}$ sont congrus modulo 2π.

Proposition 5.3 : Propriétés sur les congruences

Soit $\theta \in \mathbb{R}$, et a, b, c, d quatre réels.

1. On a $b \equiv b\,[\theta]$. On dit que la relation de congruence est **réflexive**.
2. Si $a \equiv b\,[\theta]$, alors $b \equiv a\,[\theta]$. On dit que la relation de congruence est **symétrique**.
3. Si $a \equiv b\,[\theta]$ et $b \equiv c\,[\theta]$ alors $a \equiv c\,[\theta]$. On dit que la relation de congruence est **transitive**.
4. Si $a \equiv b\,[\theta]$ et $c \equiv d\,[\theta]$ alors $a + c \equiv b + d\,[\theta]$.
5. Si $a \equiv b\,[\theta]$, alors $ac \equiv bc\,[c\theta]$.

Démonstration. Il faut revenir à la définition précédente. ■

Remarque

Lorsqu'une relation binaire vérifie la réflexivité, la symétrie et la transitivité, on dit que c'est une **relation d'équivalence**.

5.2 Cercle trigonométrique

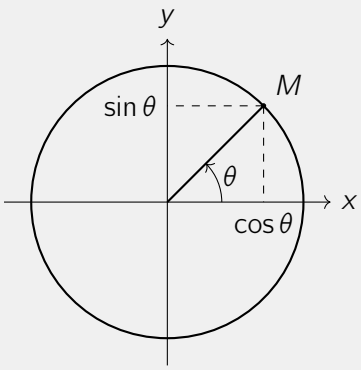
Définition 5.4 : Cercle trigonométrique

On se place dans le plan, rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Le **cercle trigonométrique** est le cercle centré en l'origine et de rayon 1.
Il s'agit de l'ensemble $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, x^2 + y^2 = 1\}$.

Tout point M du cercle est caractérisé par un angle $\theta \in \mathbb{R}$. On définit alors :

- ▷ Le **cosinus** de θ, noté $\cos(\theta)$, est l'abscisse du point M.
- ▷ Le **sinus** de θ, noté $\sin(\theta)$, est l'ordonnée du point M.



Remarque

Les points $M(\cos(\theta), \sin(\theta))$ et $M'(\cos(\theta + 2\pi), \sin(\theta + 2\pi))$ sont confondus.

Cela montre que pour tout réel θ, $\cos(\theta + 2\pi) = \cos(\theta)$ et $\sin(\theta + 2\pi) = \sin(\theta)$.
Les fonctions cos et sin sont donc 2π-périodiques.

Voici quelques valeurs que vous connaissez **par coeur** depuis la classe de première.

Exemple 5.5 : Cosinus et sinus des angles remarquables

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin(\theta)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos(\theta)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

Proposition 5.6 : Identité fondamentale

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, $\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) = 1$.

Remarque

Réciproquement, pour tout couple $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $x^2 + y^2 = 1$, il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $x = \cos(\theta)$ et $y = \sin(\theta)$. Ce réel θ est **unique** si l'on impose qu'il appartienne à $[0; 2\pi[$ ou si l'on impose qu'il appartienne $]-\pi : \pi]$.

Proposition 5.7 : Parité et imparité

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, $\cos(-\theta) = \cos(\theta)$ et $\sin(-\theta) = -\sin(\theta)$.

Démonstration. Placer un point M sur le cercle trigonométrique ainsi que son symétrique M' par rapport à l'axe des abscisses et observer. ■

Proposition 5.8

Pour tout $(\theta_1, \theta_2) \in \mathbb{R}^2$, on a : $\cos(\theta_1) = \cos(\theta_2)$ et $\sin(\theta_1) = \sin(\theta_2) \iff \theta_2 \equiv \theta_1\,[2\pi]$.

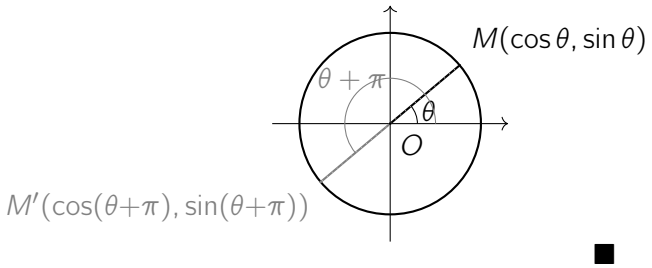
5.3 Formules trigonométriques : cos et sin

Proposition 5.9

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, on a $\cos(\theta + \pi) = -\cos(\theta)$ et $\sin(\theta + \pi) = -\sin(\theta)$.

Démonstration.

Placer un point M sur le cercle trigonométrique ainsi que son symétrique M' par rapport à l'origine du repère et observer.



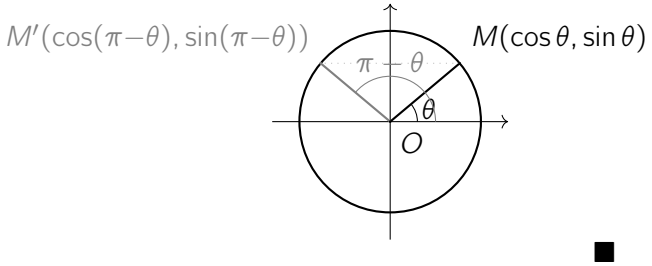
■

Proposition 5.10

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, on a $\cos(\pi - \theta) = -\cos(\theta)$ et $\sin(\pi - \theta) = \sin(\theta)$.

Démonstration.

Placer un point M sur le cercle trigonométrique ainsi que son symétrique M' par rapport à l'axe des ordonnées et observer.



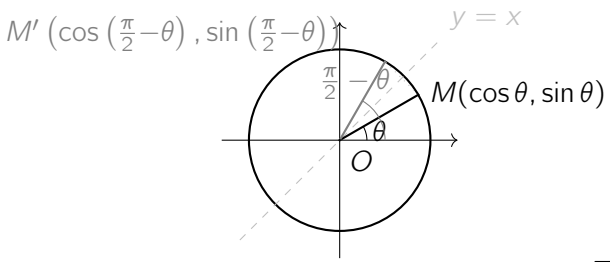
■

Proposition 5.11

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, on a $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin(\theta)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos(\theta)$.

Démonstration.

Placer un point M sur le cercle trigonométrique ainsi que son symétrique M' par rapport à la première bissectrice du plan (la droite d'équation $y = x$) et observer.



■

Proposition 5.12

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, on a $\cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right) = -\sin(\theta)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right) = \cos(\theta)$.

Démonstration. On remplace θ par $-\theta$ dans les formules de la proposition précédente. ■

il n'est pas indispensable de mémoriser par cœur les quatre dernières formules : une simple visualisation du cercle trigonométrique permet généralement de les retrouver rapidement.

En revanche, les formules d'addition doivent absolument être connues par cœur.

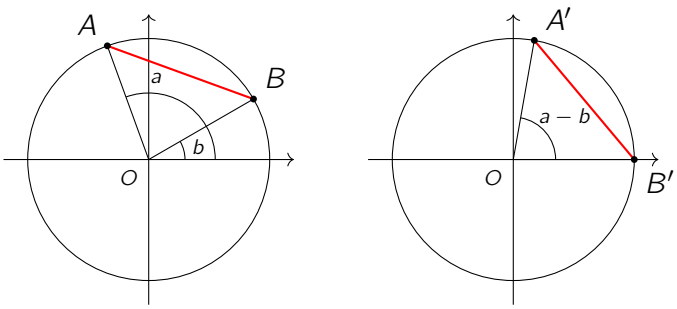
Proposition 5.13 : Formules d'addition

Pour tous $a, b \in \mathbb{R}$, on a :

- ▷ $\cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)$.
- ▷ $\sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \cos(a)\sin(b)$.
- ▷ $\cos(a-b) = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b)$.
- ▷ $\sin(a-b) = \sin(a)\cos(b) - \cos(a)\sin(b)$.

Démonstration. On se propose de montrer la formule $\cos(a-b) = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b)$.
Soit $a, b \in \mathbb{R}$. Sur le cercle trigonométrique, on considère les points :

$$A(\cos(a), \sin(a)),\ B(\cos(b), \sin(b)),\ A'(\cos(a-b), \sin(a-b)) \text{ et } B'(1, 0).$$



La rotation de centre O et d'angle $-b$ envoie A sur A' et B sur B'. Comme elle conserve les distances, $AB^2 = A'B'^2$. Or, en utilisant $\cos^2 + \sin^2 = 1$:

$$AB^2 = (\cos(a) - \cos(b))^2 + (\sin(a) - \sin(b))^2 = 2 - 2\big(\cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b)\big),$$

$$A'B'^2 = (\cos(a-b) - 1)^2 + \sin^2(a-b) = 2 - 2\cos(a-b).$$

En égalant ces deux expressions, on obtient $\cos(a-b) = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b)$. ■

Exemple 5.14

$\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) - \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$.

Corollaire 5.15 : Formules de duplication

Pour tout $a \in \mathbb{R}$, on a $\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a)$ et $\sin(2a) = 2\sin(a)\cos(a)$.

Démonstration. On prend $a = b$ dans les formules d'addition. ■

Corollaire 5.16 : Formules de factorisation

Pour tous $p, q \in \mathbb{R}$, on a :

- ▷ $\cos p + \cos q = 2\cos\left(\frac{p+q}{2}\right)\cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$.
- ▷ $\cos p - \cos q = -2\sin\left(\frac{p+q}{2}\right)\sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$.
- ▷ $\sin p + \sin q = 2\sin\left(\frac{p+q}{2}\right)\cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$.
- ▷ $\sin p - \sin q = 2\cos\left(\frac{p+q}{2}\right)\sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$.

Démonstration. On pose $a = \frac{p+q}{2}$ et $b = \frac{p-q}{2}$, puis on additionne ou soustrait les formules d'addition entre elles. ■

On l'aura compris, il est inutile de mémoriser les corollaires par cœur ; l'essentiel est de savoir les retrouver facilement en toute circonstance.

5.4 Équations et inéquations trigonométriques

5.4.1 Équations trigonométriques

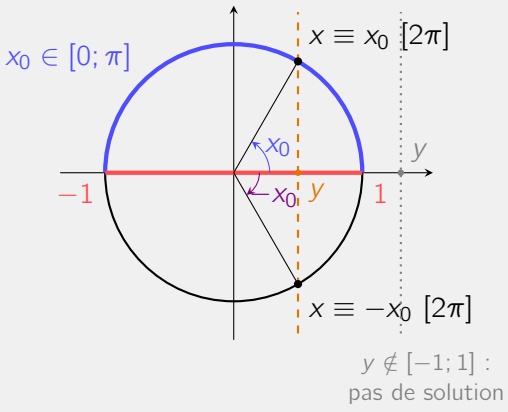
Les trois propositions suivantes se démontrent à partir d'une simple observation du cercle trigonométrique.

Proposition 5.17 : Équations et cosinus

Soit $y \in \mathbb{R}$. On s'intéresse à l'équation $\cos(x) = y$.

- ▷ Si $y \notin [-1;1]$, l'équation n'a pas de solution.
- ▷ Si $y \in [-1;1]$, il existe une solution x_0 dans $[0;\pi]$ telle que $\cos(x_0) = y$ et toutes les autres solutions vérifient

$$x \equiv x_0\,[2\pi] \text{ ou } x \equiv -x_0\,[2\pi].$$

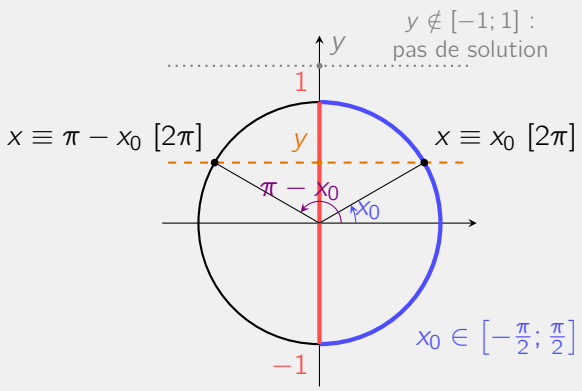


Proposition 5.18 : Équations et sinus

Soit $y \in \mathbb{R}$. On s'intéresse à l'équation $\sin(x) = y$.

- ▷ Si $y \notin [-1;1]$, l'équation n'a pas de solution.
- ▷ Si $y \in [-1;1]$, il existe une solution x_0 dans $\left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]$ telle que $\sin(x_0) = y$ et toutes les autres solutions vérifient

$$x \equiv x_0\,[2\pi] \text{ ou } x \equiv \pi - x_0\,[2\pi].$$



Exemple 5.19

Résolution de l'équation $\cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$. D'après les propositions précédentes,

$$2x + \tfrac{\pi}{4} \equiv \tfrac{\pi}{4}\,[2\pi] \text{ ou } 2x + \tfrac{\pi}{4} \equiv -\tfrac{\pi}{4}\,[2\pi].$$

En simplifiant, il vient que $x \equiv 0\,[\pi]$ ou $x \equiv -\frac{\pi}{4}\,[\pi]$.
L'ensemble des solutions de cette équation est donc $\{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\} \cup \left\{-\frac{\pi}{4} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Proposition 5.20

Soit a et b deux réels. Alors :

- ▷ $\cos(a) = \cos(b) \iff a \equiv b\,[2\pi]$ ou $a \equiv -b\,[2\pi]$.
- ▷ $\sin(a) = \sin(b) \iff a \equiv b\,[2\pi]$ ou $a \equiv \pi - b\,[2\pi]$.

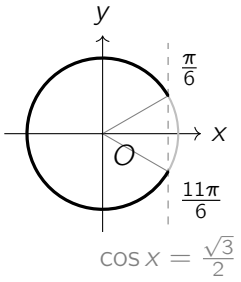
5.4.2 Inéquations trigonométriques

De la même façon que les équations trigonométriques, la résolution des inéquations trigonométriques passe par une lecture du cercle trigonométrique.

Exemple 5.21

Résolution de l'inéquation $\cos(x) \leqslant \frac{\sqrt{3}}{2}$.
L'ensemble des solutions est

$$\bigcup_{k\in\mathbb{Z}} \left[\tfrac{\pi}{6} + 2k\pi; \tfrac{11\pi}{6} + 2k\pi\right].$$



5.5 Tangente

Définition 5.22 : Tangente d'un angle

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $\theta \not\equiv \frac{\pi}{2}\,[\pi]$, on définit la **tangente** de θ par $\tan(\theta) = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)}$.

Remarque

Le nombre $\tan(\theta)$ est bien défini car pour $\theta \not\equiv \frac{\pi}{2}\,[\pi]$ on a $\cos(\theta) \neq 0$.

Exemple 5.23 : Tangente des angles remarquables

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\tan(\theta)$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	non définie

Proposition 5.24 : Imparité et périodicité

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $\theta \not\equiv \frac{\pi}{2}\,[\pi]$, on a $\tan(-\theta) = -\tan(\theta)$ et $\tan(\theta + \pi) = \tan(\theta)$.

Démonstration. Il n'y a qu'à écrire et utiliser les propriétés de sin et cos. ■

Proposition 5.25 : Formules d'addition

Soit $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a \not\equiv \frac{\pi}{2}\,[\pi]$ et $b \not\equiv \frac{\pi}{2}\,[\pi]$.

- ▷ Si $a + b \not\equiv \frac{\pi}{2}\,[\pi]$, alors $\tan(a+b) = \frac{\tan(a)+\tan(b)}{1-\tan(a)\tan(b)}$.
- ▷ Si $a - b \not\equiv \frac{\pi}{2}\,[\pi]$, alors $\tan(a-b) = \frac{\tan(a)-\tan(b)}{1+\tan(a)\tan(b)}$.

Démonstration. Les hypothèses assurent que $\cos(a)$, $\cos(b)$ et $\cos(a+b)$ sont non nuls. D'après les formules d'addition,

$$\tan(a+b) = \frac{\sin(a+b)}{\cos(a+b)} = \frac{\sin(a)\cos(b)+\cos(a)\sin(b)}{\cos(a)\cos(b)-\sin(a)\sin(b)}.$$

En divisant le numérateur et le dénominateur par $\cos(a)\cos(b) \neq 0$, on obtient

$$\tan(a+b) = \frac{\tan(a)+\tan(b)}{1-\tan(a)\tan(b)}.$$

Pour $\tan(a-b)$, on applique la formule précédente à a et $-b$, en utilisant $\tan(-b) = -\tan(b)$. ■

Proposition 5.26

Soit a et b deux réels tels que $a \not\equiv \frac{\pi}{2}\,[\pi]$ et $b \not\equiv \frac{\pi}{2}\,[\pi]$. Alors

$$\tan(a) = \tan(b) \iff a \equiv b\,[\pi].$$

Exemple 5.27

On résout dans $\mathbb{R}$ l'équation $\tan(3x) = \tan(x)$.
Domaine de résolution. Il faut que $3x \not\equiv \frac{\pi}{2}\ [\pi]$, c'est-à-dire $x \not\equiv \frac{\pi}{6}\ \left[\frac{\pi}{3}\right]$, et que $x \not\equiv \frac{\pi}{2}\ [\pi]$. Comme $\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3}$, la seconde condition est contenue dans la première. Le domaine de résolution est donc

$$\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \tfrac{\pi}{6} + \tfrac{k\pi}{3},\ k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Résolution. Pour $x \in \mathcal{D}$, d'après la proposition :

$$\tan(3x) = \tan(x) \iff 3x \equiv x\ [\pi] \iff 2x \equiv 0\ [\pi] \iff x \equiv 0\ \left[\tfrac{\pi}{2}\right].$$

Les réels $x \equiv 0\ \left[\frac{\pi}{2}\right]$ sont de la forme $\frac{k\pi}{2}$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

- ▷ Si k est pair, $x = k'\pi$ avec $k' \in \mathbb{Z}$, qui appartient bien à $\mathcal{D}$.
- ▷ Si k est impair, $x \equiv \frac{\pi}{2}\ [\pi]$, qui n'appartient pas à $\mathcal{D}$: ces valeurs sont à exclure.

Conclusion. $\mathcal{S} = \{k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$.